כל גדר — BESS + PV

ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

מזמין: אפקון אגירה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

מטרת ההגשה: ☒ לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☐ לביצוע ☐ AS-MADE

מהדורה A · 2026-10-18

רשימת גיליונות

גיליון	שם הגיליון	קנ"מ	מהד'
E-00	דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט	-	A
E-01	הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים	-	A
E-02	פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך	1:40	A
E-03	חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים	-	A
E-04	חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS	-	A
E-05	חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm	-	A
E-06	תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה	-	A
E-07	דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS	-	A
E-P09	מבנה לוח MCP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P10	מבנה לוח INVP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P11	מבנה לוח BESSP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P12	מבנה לוח COMM — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-20	שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS	1:25 / 1:20	A
E-30	רשימת כבלים	-	A
E-31	טבלת עומסים וסיכום לפי לוח	-	A

נתוני הפרויקט

לקוח	אפקון אגירה
אתר	ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה
סטטוס	לעיון
מהדורה / תאריך	A / 2026-10-18
לוחות מתח נמוך	4 (22 מעגלים)
מסדרי מתח גבוה	0 (0 תאים)
צמתים (ממיר/אגירה/PV)	2×ממיר, 4×PCS
ארונות BESS / משטח	4 × Normal 261 · 5.2×2.1 m
מערכת אגירה	4 × Roche REL261 (Normal 261) — 1,044 kWh / 500 kW DC
הספק AC	200 kW (שילוב במערכת סולארית קיימת 200 kW)
חיבור	לוח איסוף ראשי PV+BESS חדש בין מונה הייצור ללוח הממירים הק
מתח / הארקה	400/230V 50Hz, TN-C-S
משטח	בטון מזוין 5.2×2.1×0.2 מ', קורות IPE 200, 32 עוגנים M16
גיליונות בסט	15

מהדורות

מהד'	תאריך	תיאור
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

מסמכי מקור

1. G002 — RCH Kal Gader BESS+PV, מהדורה A1): G000 שער, G003 תוואי, G005 חד-קווי, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות ותקשורת
2. Complete Design (Roche Energy / Rochex by Afcon, Aviel.P, 28.09.26.
3. 1P260S LFP 314Ah, IP54 ,מ"מ, ~2.8 טון Roche Energy — NORMAL C&I CABINET 261 / REL261 datasheet (2026): 1465×989×2471
4. הצעת מחיר B.E.E 2609-11/2 (11.09.26) — עבודות חשמל, כבילה, תעלות והארקה, כולל משטח בטון, קורות Double-T ועיגון הארונות
5. תקנות החשמל (התקנת לוחות עד 1000V), (הארקות ואמצעי הגנה), (הארקות יסוד), (מעגלים סופיים); IEC 60364-5-52 (העמסת כבלים)
6. ת"י 61439-1/2;
7. Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U — נתוני ETA לעוגן (c_min/s_min, hef 125) M16 — לאימות מול המסמך העדכני

נושאים לאימות

1. שרטוט מסגרת הבסיס של REL261 (חורי החיבור לקורה) — לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה (מדריך התקנה).
2. פרופיל הקורה IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור.
3. סוג העוגן, hef ומומנט — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.
4. מידות ומיקום לוח האיסוף ולוח התקשורת (גובה הרכבה 900/1750) — הערכה מ-G009, לאימות מול הספק.
5. גובה הגבהת הסולם (250) והרשת (450) — לאימות מול פרט הקבלן.
6. דרישות כבאות למערך האגירה (מרחקים, רחבת היערכות, מים לכיבוי) — טרם אומתו מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.
7. התנגדות הארקה כוללת נדרשת — לפי תכנון ההגנות (TN-C-S, חח"י) ודרישות יצרן ה-PCS.
8. מיקום הטבעת והקוצים במשטח — מול פרט הקונסטרוקטור (זיון המשטח).
9. פרוטוקול Modbus TCP) PCS ↔ EMS) וכתובות IP — לפי Roche / AGEERA.
10. ספק שירות סלולרי ו-APN — לפי המזמין.

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/15	-	2026-10-18	A	E-00

5	6	7	8	9

פרויקט

☐ AS-MADE

BESS

נתוני הפרויק

לקוח
אתר
סטטוס
מהדורה / תאריך
לוחות מתח נמוך
מחוללי מתח גבוה

מהד'	קנ"מ	ליון
A	-	
A	-	
A	1:40	
A	-	
A	-	

תוני הפרויקט

RESCUE